

2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业

9.5

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 A 满足若 $n \in A$ 且 $n \in \mathbb{Z}$, 则 $\frac{1}{n} \in A$, 小张同学迅速得出 3 个结论: (1) $0 \notin A$; (2) 集合 A 不可能是单元集; (3) 当 n 取遍可以取的所有数时, 集合元素的个数一定是偶数. 其中正确结论的序号为 ____.

【答案】 (1) (3)

【解析】

- 对于 (1), 若 $0 \in A$, 则 0 不能作为分母, 故 $0 \notin A$.

(1) 正确;

- 对于 (2), 当 $n = 1$ 时, $\frac{1}{n} \in A$, 所以 $A = \{1\}$, 故 (2) 错误;
- 对于 (3), 由 (2) 的结论, 当 $n = 1$ 时, $\frac{1}{n} \in A$, 即集合 A 一定包含元素 1.
- 同理当 $n = -1$ 时, $\frac{1}{n} = -1 \in A$, 所以集合 A 一定包含元素 -1.
- 当 n 取其他整数时, 则其倒数必在集合 A 中.
- 所以当 n 取遍可以取的所有数时, 集合 A 的元素一定为偶数.
- 故 (3) 正确.
- 故正确结论的序号为 (1)(3).

4. 已知 $M = \{a - 3, 2a - 1, a^2 + 1\}$, $N = \{-2, 4a - 3, 3a - 1\}$, 若 $M = N$, 则实数 a 的值为 ____.

【答案】 1

【解析】

- 因为 $M = N$, 所以 $a - 3 = -2$ 时, $a = 1$, $M = \{-2, 1, 2\}$, $N = \{-2, 1, 2\}$, 满足 $M = N$;
- $2a - 1 = -2$ 时, $a = -\frac{1}{2}$, $M = \{-\frac{7}{2}, -2, \frac{5}{4}\}$, $N = \{-2, -5, \frac{5}{2}\}$, 不满足 $M = N$.
- 所以 $a = 1$.

5. 集合 $A = \{x \mid -12 \leq x \leq 15\}$, 集合 $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 m 的取值范围是 ____.

【答案】 $\{m \mid 2 \leq m \leq 14\}$

【解析】

- 先求解 $A \cap B = \emptyset$ 时 m 的取值范围.

① 当集合 $B = \varnothing$ 时, 则 $m + 1 > 2m - 1$, 解得 $m < 2$.

② 当集合 $B \neq \varnothing$ 时, 则
$$\begin{cases} m + 1 \leq 2m - 1 \\ 2m - 1 < -12 \text{ 或 } \begin{cases} m + 1 \leq 2m - 1 \\ m + 1 > 15 \end{cases} \end{cases}, \text{ 解得 } m > 14.$$

■ 综上, $A \cap B = \varnothing$ 时, $m < 2$ 或 $m > 14$.

■ 所以 $A \cap B \neq \varnothing$ 时, m 的取值范围是 $\{m \mid 2 \leq m \leq 14\}$.

6. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值可以为 _____.

【答案】 $0, -1, \frac{1}{4}$

【解析】

■ $A = \{-1, 4\}$, 因为 $A \cap B = B$, 所以 $B \subseteq A$.

① $a = 0$ 时, $B = \varnothing$, 满足 $B \subseteq A$.

② $a \neq 0$ 时, $B = \{\frac{1}{a}\}$, 则 $\frac{1}{a} = -1$ 或 $\frac{1}{a} = 4$, 所以 $a = -1$ 或 $\frac{1}{4}$.

■ 所以 a 的值可以为 $0, -1, \frac{1}{4}$.

7. 集合 $A = \{x \mid x \geq -1\}$, 集合 $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, 若 $A \cap B = \varnothing$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, -3)$

【解析】

■ 因为 $a - 1 < a + 2$, 所以集合 $B \neq \varnothing$, 因为 $A \cap B = \varnothing$, 所以 $a + 2 < -1$, 解得 $a < -3$.

■ 所以实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -3)$.

8. 已知集合 $A = \{1, 3, a^2\}$, $B = \{1, a + 2\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】

■ 由题意得 $a + 2 = 3$ 或 $a + 2 = a^2$.

■ 若 $a + 2 = 3$, 此时 $a = 1 \Rightarrow a^2 = 1$, 集合 A 的元素有重复, 不符合题意;

■ 若 $a + 2 = a^2$, 解得 $a = 2$ 或 $a = -1$.

■ 显然 $a = 2$ 时符合题意, 而 $a = -1 \Rightarrow a^2 = 1$ 同上, 集合 A 的元素有重复, 不符合题意.

■ 故 $a = 2$.

9. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\overline{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \overline{B} = \{1, 5\}$, 则 $\overline{A} =$ _____.

【答案】 $\{0, 2, 4, 6, 7, 8, 9\}$

【解析】

- 由题意得 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A \cap B = \{3\}$ 得 A 、 B 中含有元素 3;
- $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$ 得 B 中含有 4、6、8, 集合 A 中不含 4、6、8;
- $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$ 得 A 含有 1、5, 集合 B 不含 1、5.
- 对于 0, 假设集合 A 中含有 0, 由 $A \cap B = \{3\}$ 得 B 不含 0, 则 $A \cap \bar{B}$ 必含元素 0, 与 $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$ 矛盾.
- 同理可得集合 A 中不含元素 2、7、9.
- 综上所述, $A = \{1, 3, 5\}$.
- 故 $\bar{A} = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 9\}$.

10. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, $B = \{x \mid 2a \leq x \leq a+3\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围是 ____.

【答案】 $\{a \mid a < -4 \text{ 或 } a \geq 2\}$

【解析】

- 若 $B \subseteq A$, 则 $B = \emptyset$ 或 $B \neq \emptyset$.
- 当 $B = \emptyset$ 时, 则 $2a > a+3$, 即 $a > 3$.
- 当 $B \neq \emptyset$ 时, $a \leq 3$ 且 $a+3 < -1$ 或 $2a > 4$, 解得 $a < -4$ 或 $3 \geq a > 2$.
- 综上, $a < -4$ 或 $a \geq 2$.

11. 已知集合 $M = \{m \mid \text{关于 } x \text{ 的方程 } \frac{x^2-9}{2x-m} = 1 \text{ 有唯一解}\}$, 用列举法表示 $M =$ ____.

【答案】 $\{-6, 6, 10\}$

【解析】

- 由 $\frac{x^2-9}{2x-m} = 1$ 得 $x^2 - 2x + m - 9 = 0$, 则 $\Delta = 4 - 4 \times 1 \times (m-9) = 0$, 解得 $m = 10$.
- 当方程 $\frac{x^2-9}{2x-m} = 1$ 可化为二元一次方程时, 此时二元一次方程有一解, 符合题意.
- 由于 $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$, 则令 $x - \frac{m}{2} = x+3$ 或 $x - \frac{m}{2} = x-3$, 解得 $m = -6$ 或 $m = 6$.
- 此时 $\frac{x^2-9}{2x-m} = 1$ 为 $\frac{x-3}{2} = 1$ 或 $\frac{x+3}{2} = 1$, 只有一解, 符合题意.
- 综上所述, 集合 $M = \{-6, 6, 10\}$.

12. 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x+y \in S$ 且 $x-y \in S$. 若集合 S 中最小的正数为 6, 则集合 $S =$ ____.

【答案】 $\{t \mid t = 6n, n \in \mathbb{Z}\}$

【解析】

- 由对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x + y \in S$ 且 $x - y \in S$, 又 6 是集合中的最小正整数, 则 $6n, n \in \mathbb{Z}$ 也在集合 S 里.
- 假设 S 里有形如 $6n + r, r \in \mathbb{Z}, r \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 那么 $(6n + r) - 6n = r \in S$, 与 6 是集合中的最小正整数矛盾.
- 故 $S = \{t \mid t = 6n, n \in \mathbb{Z}\}$.

二、选择题

13. 集合 $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \frac{12}{x} \in \mathbb{N}\}$ 的子集的个数为 ().

- A. 64 B. 16 C. 6 D. 4

【答案】 A

【解析】

- 由题意得 x 的值可以为 1, 2, 3, 4, 6, 12, 所以 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 有 6 个元素, 所以集合 A 的子集有 $2^6 = 64$ 个.
- 故选 A.

14. 平面直角坐标系中, 除去 (1, 2)、(3, 4) 两点的所有点构成的集合为 ().

- A. $\{(x, y) \mid x \neq 1 \text{ 且 } x \neq 3\}$;
B. $\{(x, y) \mid x \neq 1 \text{ 或 } y \neq 2 \text{ 或 } x \neq 3 \text{ 或 } y \neq 4\}$;
C. $\{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \neq 0 \text{ 且 } (x - 3)^2 + (y - 4)^2 \neq 0\}$;
D. $\{(x, y) \mid x \neq 1, y \neq 2, x \neq 3, y \neq 4\}$.

【答案】 C

15. 已知 $m \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid m < x < 3m - 1\}$ 中的元素恰有 2 个整数, 则 m 的取值范围是 ().

- A. $\{2\}$ B. $[\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$ C. $\mathbb{R}$ D. $[\frac{4}{3}, \frac{5}{3}) \cup \{2\}$

【答案】 D

【解析】

- 因为集合 $A = \{x \mid m < x < 3m - 1\}$ 中的元素恰有两个整数, 所以 $1 < 3m - 1 - m \leq 3$, 解得 $1 < m \leq 2$.
- ① 当 $1 < m < 2$ 时, 集合 A 中的两个整数分别为 2、3, 则 $3 < 3m - 1 \leq 4$, 解得 $\frac{4}{3} < m \leq \frac{5}{3}$.
- ② 当 $m = 2$ 时, 此时 $A = \{x \mid 2 < x < 5\}$, 符合题意.

■ 综上所述, 实数 m 的取值范围是 $[\frac{4}{3}, \frac{5}{3}) \cup \{2\}$.

■ 故选 D.

16. 已知集合 $M = \{a, b, c, d, e\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为 ().

A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

【答案】 B

【解析】

- 因为集合 $M = \{a, b, c, d, e\}$, 共有 5 个元素, 所以集合 M 的子集个数为 $2^5 = 32$ 个.
- 因为 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 所以并集缺少 M 中至少一个元素.
- 设缺少元素 a , 则所有子集 N_i 均不含 a , 即 $N_i \subseteq \{b, c, d, e\}$.
- 集合 $\{b, c, d, e\}$ 的子集个数为 $2^4 = 16$, 满足条件.
- 假设 $k \geq 17$, 因为要满足这些子集的并集不等于 M , 必须至少有一个 M 中的元素不在任何一个子集中, 否则并集就会等于 M .
- 设这个缺失的元素是 a , 那么所有这 k 个子集都不含 a , 即每个子集都是 $\{b, c, d, e\}$ 的子集, 而 $\{b, c, d, e\}$ 只有 $2^4 = 16$ 个不同的子集, 我们却要从中取出至少 17 个不同的子集, 这是不可能的.
- 因此假设不成立, 所以 k 不可能大于 16.
- 因此 k 的最大值为 16.
- 故选 B.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

(1) 若集合 B 为单元集集合, 求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $a = -3$; (2) $(-\infty, -3)$

【解析】

(1) 因为集合 $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$ 仅有一个元素, 所以 $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) = 8a + 24 = 0$, 解得 $a = -3$.

(2) 因为 $A \cup B = A$, 所以 $B \subseteq A$.

① 当 $B = \emptyset$ 时, 则 $\Delta = 8a + 24 < 0$, 解得 $a < -3$, 符合题意.

② 当 B 有一个元素时, $a = -3$, 此时 $x^2 - 4x + 4 = 0$, 所以 $B = \{2\}$, 符合题意.

③ 当 $B = \{1, 2\}$ 时, 则 $\begin{cases} 1 + 2 = -2(a + 1) \\ 1 \times 2 = a^2 - 5 \end{cases}$, 无解.

■ 综上所述, a 的取值范围为 $(-\infty, -3]$.

18. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x < 5\}$, $B = \{x \mid m - 2 \leq x \leq 2m - 1\}$.

- (1) 若 $m = 5$, 求 B ;
- (2) 若 $B = \emptyset$, 求实数 m 的取值集合;
- (3) 若 B 中有 3 个整数, 求实数 m 的取值集合;
- (4) 若 $A \subseteq B$, 求实数 m 的取值集合;
- (5) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值集合.

【答案】 (1) $B = \{x \mid 3 \leq x \leq 9\}$; (2) $\{m \mid m < -1\}$; (3) $[1, 2) \cup (2, \frac{5}{2}]$; (4) $\{m \mid 3 \leq m \leq 4\}$; (5) $\{m \mid m < -1\}$

19. 已知数集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ (其中 $1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$) 具有性质 M : 对任意的 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$), $x_i x_j$ 与 $\frac{x_i}{x_j}$ 两数中至少有一个属于 X .

- (1) 分别判断数集 $P = \{1, 2, 3\}$ 与 $Q = \{1, 2, 4\}$ 是否具有性质 M ;
- (2) 证明: $x_1 = 1$;
- (3) 已知数集 X 具有性质 M , 若 $n = 5$, $x_2 = 3$, 求数集 X .

【答案】 (1) P 不具有性质 M , Q 具有性质 M ; (2) 略; (3) $X = \{1, 3, 9, 27, 81\}$

【解析】

(1) 对于集合 P : 取 $x_2 = 2$, $x_3 = 3$, 则 $x_2 x_3 = 2 \times 3 = 6 \notin P$, $\frac{x_3}{x_2} = \frac{3}{2} \notin P$, 所以数集 P 不具有性质 M .

■ 对于集合 Q : $1 \times 2 = 2 \in Q$, $1 \times 4 = 4 \in Q$, $\frac{4}{2} = 2 \in Q$, $\frac{4}{4} = 1 \in Q$, 则对 Q 中任意 x_i , x_j , $x_i x_j$ 与 $\frac{x_i}{x_j}$ 中至少有一个属于 Q , 所以数集 Q 具有性质 M .

(2) 由已知 $x_2 \geq 1$.

■ 若 $x_1 > 1$, 则 $x_n > 1$, $x_n x_n > x_n$, 所以 $x_n x_n \notin X$, 又 $\frac{x_n}{x_n} = 1 \notin X$, 所以数集 X 不具有性质 M , 不符合题意.

■ 所以 $x_1 = 1$.

(3) 数集 X 具有性质 M , $n = 5$, $x_2 = 3$.

■ 由 (2) 得 $x_1 = 1$.

■ 因为 $1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$, 所以 $x_i \cdot x_5 > x_i$ ($i = 2, 3, 4, 5$), 所以 $x_i \cdot x_5 \notin X$.

■ 因为数集 X 具有性质 M , 所以 $\frac{x_5}{x_1} \in X$, 所以 $x_5 = 1 = \frac{x_5}{x_5} < \frac{x_5}{x_4} < \frac{x_5}{x_3} < \frac{x_5}{x_2} < x_5$, 所以 $\frac{x_5}{x_4} = x_2$, $\frac{x_5}{x_3} = x_3$, $\frac{x_5}{x_2} = x_4$, 所以 $x_5 = x_2 x_4 = x_3 x_4$, 即 $x_5^2 = x_2 x_4^2$.

- 因为 $x_2x_4 > x_3x_4 = x_5$, 所以 $x_3x_4 \notin X$.
- 所以 $\frac{x_4}{x_3} \in X$, 由 $1 < \frac{x_2}{x_3} < \frac{x_2}{x_2} = x_3 < 1 < \frac{x_2}{x_2} < x_3 < x_5$, 所以 $\frac{x_4}{x_3} = x_2$, 所以 $\frac{x_5}{x_4} = \frac{x_5}{x_3} = \frac{x_5}{x_2} = x_5$, 所以 $x_3 = x_2^2 = 9$, $x_4 = x_2x_3 = 3 \times 9 = 27$, $x_5 = x_3^2 = 9^2 = 81$.
- 所以 $X = \{1, 3, 9, 27, 81\}$.

20. 已知集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n, n \in \mathbb{N}^*)$ 具有性质: 对任意 $1 \leq i \leq j \leq n (i, j \in \mathbb{N}^*)$, $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 M , 则称 M 为“封闭集”.

- (1) 若集合 $P = \{2, 5, 8\}$, $Q = \{0, 5, 10\}$, 判断 P 、 Q 是否是“封闭集”, 并说明理由;
- (2) 若集合 $P = \{a_1, a_2, a_3\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3)$ 是“封闭集”, 且 $a_3 = 2026$, 求集合 P ;
- (3) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n, n \geq 4, n \in \mathbb{N}^*)$ 是“封闭集”, 证明: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \frac{n}{2} \cdot a_n$.

【答案】 (1) P 不是“封闭集”, Q 是“封闭集”; (2) $\{0, 1013, 2026\}$; (3) 略

【解析】

(1) 集合 P 不是“封闭集”, 理由如下: 在集合 $P = \{2, 5, 8\}$ 中, 因为 $2 + 5 = 7 \notin P$, $5 - 2 = 3 \notin P$, 所以集合 P 不是“封闭集”.

- 集合 Q 是“封闭集”, 理由如下: 集合 $Q = \{0, 5, 10\}$ 中, 因为 $0 + 5 = 5 \in Q$, $0 + 10 = 10 \in Q$, $10 - 5 = 5 \in Q$, $0 + 0 = 0 \in Q$.
- $5 + 5 = 10 \in Q$, $5 - 5 = 0 \in Q$, $10 - 10 = 0 \in Q$.
- 所以集合 Q 是“封闭集”.

(2) 因为 $a_1 < a_2 < a_3$, 且 $P = \{a_1, a_2, a_3\}$ 是“封闭集”, $a_3 + a_3 > a_3$, 所以 $a_3 + a_3 \notin P$, 则 $a_3 - a_3 = 0 \in P$, 所以 $a_1 = 0$.

- 因为 $a_2 + a_3 > a_3$, 所以 $a_2 + a_3 \notin P$.
- 则 $(a_3 - a_3) \in P, (a_3 - a_2) \in P, (a_2 - a_2) \in P, (a_3 - a_1) \in P, (a_2 - a_1) \in P$.
- $a_3 - a_3 < a_3 - a_2 < a_2 - a_1$.
- 由集合的元素互异性得 $a_3 - a_3 = a_2$, 因为 $a_3 = 2026$, 所以 $a_2 = \frac{1}{2}a_3 = 1013$.
- 所以集合 $P = \{0, 1013, 2026\}$.

(3) 因为 $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n, n \in \mathbb{N}^*)$ 是“封闭集”, 所以 $a_n + a_n \notin A$, 则 $a_n - a_n = 0 \in A$, 所以 $a_1 = 0$.

- 又 $0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n$, 所以 $0 \leq a_n - a_n < a_n - a_{n-1} < \dots < a_n - a_1$.
- 又 $a_n + a_{n-1} > a_n (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 所以 $a_n + a_{n-1} \notin A$, 则 $a_n - a_{n-1} \in A$.
- 由集合元素的互异性得 $a_1 = a_n - a_n, a_2 = a_n - a_{n-1}, a_3 = a_n - a_{n-2}, \dots, a_n = a_n - a_1$.
- 所以 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = (a_n - a_1) + (a_n - a_{n-1}) + (a_n - a_{n-2}) + \dots + (a_n - a_1) = na_n - (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)$.

■ 所以 $2(a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) = na_n$, 所以 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \frac{n}{2} \cdot a_n$.